Settimana: 20

Materia: Matematica
Classe: 3D
Data: 3/3/2026

Argomenti:

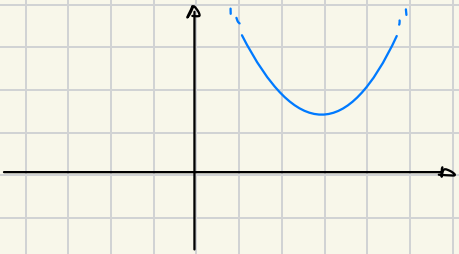
Pag 367 n 82

$y = kx^2 - 4x - 3 \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

(a) $P = (2; -3)$ sta nella parabola; Trova k

$-\cancel{3} = 4k - 8 - \cancel{3} \rightsquigarrow \boxed{k = 2}$

(b) Trova k per cui la parabola Non interseca l'asse x.



Gemma: Sistema tra parabola e asse x e il sistema deve essere impossibile

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = kx^2 - 4x - 3 \end{cases}$$

$kx^2 - 4x - 3 = 0 \rightsquigarrow \frac{\Delta}{4} = 4 + 3k \boxed{<} 0 \rightsquigarrow \boxed{k < -\frac{4}{3}}$

Impossibilità

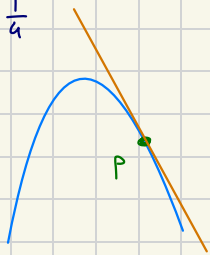
58 Parabola $y = ax^2 + bx + c$

$V = \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = (-4; 16)$

Parabola passa per $A = (0; 12)$

$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = -4 \\ -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = 16 \\ 12 = c \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 8a \\ 64a^2 - 48\cancel{a} = -64\cancel{a} \\ c = 12 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} 4a - 3 = -4 & \rightsquigarrow a = -\frac{1}{4} \\ b = 8a & \rightsquigarrow b = -2 \\ c = 12 & \rightsquigarrow c = 12 \end{cases}$$



$$\boxed{y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 12}$$

P con $x_P = 2$ che sta nella parabola. Tangente alla parabola in P.

$$y_P = -\frac{1}{4}x_P^2 - 2x_P + 12 = -\frac{1}{4}\cdot 4 - 2\cdot 2 + 12 = 7 \qquad P = (2;7)$$

Remind: P ∈ parabola ; coeff. ang di retta tg $m = 2ax_P + b$.

$$\rightsquigarrow m = 2\left(-\frac{1}{4}\right)\cdot 2 + (-2) = -1 - 2 = -3$$

Retta tg: $(y - y_P) = m(x - x_P)$

$$y - 7 = -3(x-2) \rightsquigarrow \boxed{y = -3x + 13}$$

Pto b e c NON strettamente collegati al compito.

Pag 439 n 76

$$x^2 + y^2 + 2kx + (k-2)y - 6k - 4 = 0$$

per quali k l'eq. rappresenta una circonferenza?

$$r = \sqrt{\left(\frac{a^2}{4}\right) + \left(\frac{b^2}{4}\right) - c}$$

Per far sì che la circonferenza esista radicando > 0

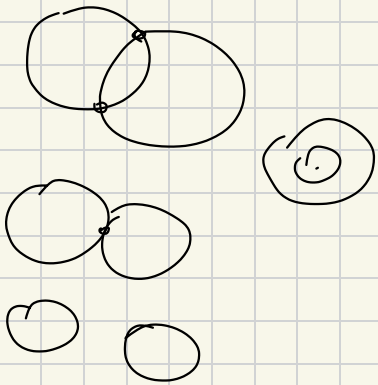
$$\frac{4k^2}{4} + \frac{(k-2)^2}{4} - (-6k-4) > 0$$

$$4k^2 + k^2 + 4 - 4k + 24k + 16 > 0$$

$5k^2+20k+20>0 \rightsquigarrow k^2+4k+4>0 \rightsquigarrow (k+2)^2>0$

Sempre vero tranne che $\boxed{k=-2}$ $\rightsquigarrow$ In questo caso la circonferenza è un punto.

(2) Studio il fascio



$\rightsquigarrow$ Scelgo 2 valori di k e quindi due circonferenze. Le interseco e capisco come è il fascio

$k=0 \quad x^2+y^2-2y-4=0$

$k=2 \quad x^2+y^2+4x-16=0$

$-$

$4x+2y-12=0 \rightsquigarrow 2x+y-6=0 \rightsquigarrow \boxed{y=-2x+6}$ Asse rad

$x^2+(4x^2+36-24x)+4x-16=0$

$5x^2-20x+20=0 \rightsquigarrow x^2-4x+4=0 \rightsquigarrow (x-2)^2=0$

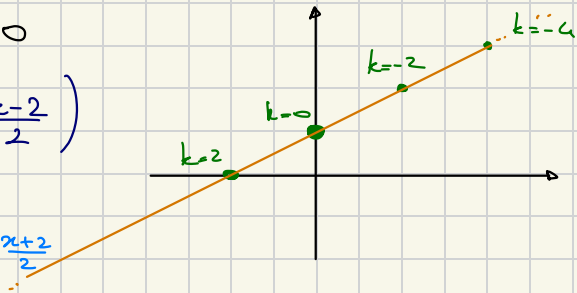
Unica soluzione $x=2 \rightsquigarrow y=2$

Circonf. tutte tg in un punto che è $P=(2;2)$

Trova il luogo geometrico dei punti identificato dai centri delle circonf.

$x^2+y^2+2kx+(k-2)y-6k+4=0$

$C=\left(-\frac{a}{2};-\frac{b}{2}\right)=\left(-k;-\frac{k-2}{2}\right)$



$-k=x \rightsquigarrow k=-x$

$-\frac{k-2}{2}=y \rightsquigarrow y=-\frac{-x-2}{2}=\frac{x+2}{2}$